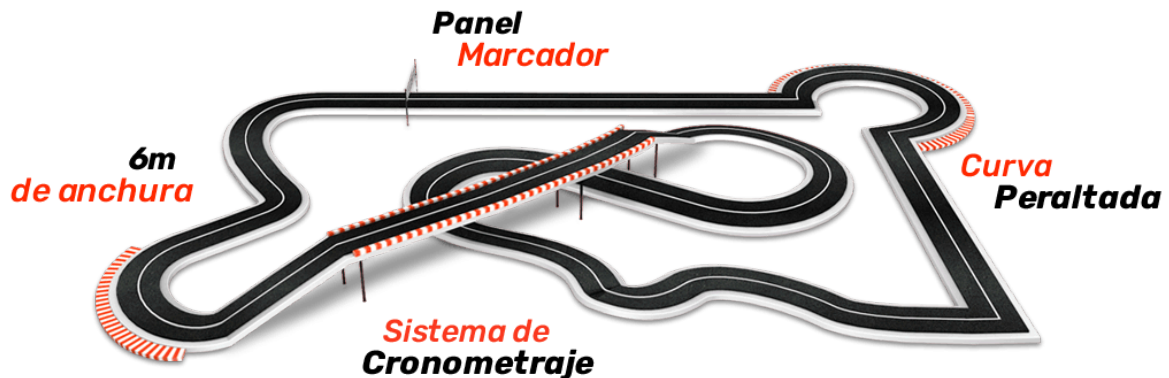


Pisteando como un campeón¹



Entrega 1

Las carreras de autos pueden ser muy divertidas, pero tienen consecuencias. En este trabajo práctico vamos a analizar y producir los efectos que sufren los autos al correr una carrera. Los autos se componen de marca, modelo, desgaste (ruedas y chasis, son dos números), velocidad máxima (m/s), y el tiempo de carrera, que lo vamos a considerar inicialmente 0 y tendremos en cuenta luego el uso. También conocemos los apodos de cada auto.

Una pista está compuesta de distintas partes (curvas, rectas, boxes), donde cada tramo termina realizando una transformación sobre el auto que la atraviesa.

Nota: Maximizar el uso de aplicación parcial y composición. No usar recursividad a menos que se indique que está permitido.

1. Modelar el auto, teniendo en cuenta la información necesaria que lo representa. Y luego representar:
 - a. Auto **Ferrari**, modelo **F50**, sin desgaste en su chasis y ruedas, con una velocidad máxima de 65 m/s. Los apodos son "La nave", "El fierro", "Ferrucho".
 - b. Auto **Lamborghini**, modelo **Diablo**, con desgaste 7 de chasis y 4 de ruedas, con una velocidad máxima de 73 m/s. El apodo es "Lambo" y "La bestia".
 - c. Auto **Fiat**, modelo **600**, con desgaste 33 de chasis y 27 de ruedas, con una velocidad máxima de 44 m/s. Los apodos son "La Bocha", "La bolita" y "Fitito".



¹ Firme junto al pueblo

TP Funcional 2025

- d. Auto **Peugeot**, modelo **504**, no se encuentra desgaste de chasis ni de ruedas y tiene una velocidad máxima de 40 m/s. El apodo es "El rey del desierto".

Importante: En los puntos posteriores, en muchos casos los tests indican sólo la marca del auto. En esos casos, se hace referencia al correspondiente auto modelado en este punto.

2. Estado de salud del auto

- a. Saber si un auto está en buen estado, y lo podemos determinar de la siguiente manera:
- Los Peugeot no están jamás en buen estado (basado en algún hecho real).
 - Si es de otra marca,
 - Si tiene una cantidad de segundos en carrera que sea menor a 100, se determina cuando el desgaste de chasis es menor a 20.
 - En caso contrario, cuando el desgaste del chasis es menor a 40 y el de las ruedas es menor a 60.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto marca Peugeot	No está en buen estado
Un auto marca Lamborghini, con tiempo en pista de 99 segundos y desgaste de chasis 7	Está en buen estado
Un auto marca Fiat, con tiempo en pista de 99 segundos y desgaste de chasis 33	No está en buen estado
Un auto marca Ferrari que tiene 130 segundos de tiempo en pista con desgaste de ruedas 50 y chasis 30	Está en buen estado
Un auto marca Ferrari que tiene 15 segundos de tiempo en pista con desgaste de ruedas 50 y chasis 45	No está en buen estado
Un auto marca Ferrari que tiene 150 segundos de tiempo en pista con desgaste de ruedas 70 y chasis 30	No está en buen estado

- b. Saber si un auto no da más, esto ocurre si los valores de desgaste de chasis son mayores a 80 siempre y cuando el primer apodo comienza con "La ", de lo contrario es cuando el desgaste de las ruedas es mayor a 80.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto de marca Ferrari con desgaste de ruedas 20 y chasis	No da más. (tiene más de 80

TP Funcional 2025

90	de desgaste de chasis y el primer apodo es "La Ferrari")
Un auto de marca Ferrari con desgaste de ruedas 90 y chasis 20	Da para más (tiene el apodo pero no tiene desgaste suficiente, aunque tiene mucho desgaste de ruedas.)
Un auto de marca Lamborghini con desgaste de ruedas 90 y chasis 20	No da más. (tiene más de 80 de desgaste de ruedas y no cumple con el apodo)
Un auto de marca Lamborghini	Da para más (no cumple con el apodo y no tiene el desgaste de ruedas suficiente)

- c. Saber si un auto es un chiche, que es cuando tiene desgaste en el chasis menor a 20 siempre y cuando tenga una cantidad par de apodos. Si es impar, en cambio, se considera al auto un chiche cuando el chasis tiene un desgaste menor a 50.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto de marca Lamborghini	Es un chiche (tiene cantidad par de apodos y 7 de desgaste de chasis)
Un auto de marca Lamborghini con desgaste de ruedas 90 y chasis 20	No es un chiche (tiene cantidad par de apodos y 20 de desgaste de chasis)
Un auto de marca Ferrari con desgaste de ruedas 20 y chasis 90	No es un chiche. (cantidad impar de apodos y 90 puntos de desgaste de chasis)
Un auto de marca Ferrari	Es un chiche (tiene una cantidad impar de apodos y tiene cero desgaste de chasis)

- d. Saber si un auto es una joya, condición dada por no tener ni desgaste, ni más de un apodo.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto de marca Peugeot	Es una joya (tiene cero

TP Funcional 2025

	desgaste y tiene un apodo)
Una auto de marca Ferrari	No es una Joya (no tiene desgaste pero tiene más de un apodo.

- e. Conocer el nivel de chetez de un auto, que es 20 multiplicado por la cantidad de apodos y por la cantidad de caracteres de su modelo.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto de marca Ferrari	Valor de 180 ($20 * 3 \text{ apodos} * 3 \text{ letras del modelo}$)

- f. Determinar cuál es la capacidad supercalifragilisticaespialidosa de un auto, que está dada por la cantidad de letras de su primer apodo, incluyendo los espacios en el texto.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto de marca Ferrari	Valor de 7 (cantidad de letras contando el espacio en "La nave")

- g. Calcular qué tan riesgoso es un auto. Esto es igual a la velocidad máxima por un décimo del desgaste en las ruedas. Si el auto no está en buen estado, es el doble.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto de marca Lamborghini	Valor de 29.2 ($73 \text{ m/s} * (4 \text{ desgaste ruedas})/10$) y efecto multiplicador en 1 porque está en buen estado
Un auto de marca Fiat	Valor de 237.6 ($44 \text{ m/s} * (27 \text{ desgaste ruedas})/10$) y efecto multiplicador en 2 porque no está en buen estado

3. Manos a la obra

- a. **Reparar un Auto** la reparación de un auto baja en un 85% el desgaste del chasis (es decir que si está en 50, lo baja a 7.5) y deja en 0 el desgaste de las ruedas.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Reparar un auto de marca Fiat	0 en ruedas y 4,95 en chasis ($33 * 0,15$)
Reparar un auto de marca Ferrari	Mantiene sus desgastes en 0 y 0

- b. **Aplicar una penalidad** de X a un auto, acción que aumenta el tiempo de carrera en X segundos.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Aplicar penalidad de 20 segundos un auto de marca ferrari con tiempo 10 segundos en pista	Tiene 30 segundos de tiempo en pista ($10 + 20$)
Aplicar penalidad de 0 segundos un auto de marca ferrari con tiempo 10 segundos en pista	Mantiene su tiempo en pista

- c. **Ponerle nitro a un auto**, lo cual aumenta su velocidad máxima un 20%.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Ponerle nitro a un fiat	Tiene una velocidad máxima de 52,8 ($44 * 1,2$)
Ponerle nitro a un fiat con velocidad máxima 0 m/s	Mantiene su velocidad máxima

- d. **Bautizar un auto**, lo cual agrega cierto apodo al auto.

Casos de prueba que debe definir

TP Funcional 2025

Condición	Qué se espera
Bautizar “El diablo” a un auto marca Lamborghini	Debe contener en sus apodos “El diablo”
Bautizar “El diablo” a un auto marca Lamborghini sin apodos	Sólo tiene el apodo “El diablo”

- e. **Llevar un auto a un desarmadero** para cambiar su marca y modelo por otros a indicar. Además, pierde todos sus apodos y adquiere el de “Nunca taxi”.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Llevar a un desarmadero a un auto marca Fiat para cambiar por marca “Tesla” modelo “X”	La marca es “Tesla”
Llevar a un desarmadero a un auto marca Fiat para cambiar por marca “Tesla” modelo “X”	El modelo es “X”
Llevar a un desarmadero a un auto marca Fiat para cambiar por marca “Tesla” modelo “X”	Sólo tiene el apodo “Nunca Taxi”

4. ¡Pistas!

Modelar una pista que tiene un nombre, un país, un precio base de entrada y un conjunto de tramos. Veamos de qué se tratan los tramos.

- a. La curva tiene dos datos relevantes: el ángulo y la longitud. Al atravesar una curva, el auto sufre un desgaste en sus ruedas que responde a la siguiente cuenta:

$3 * longitud / ángulo.$

- Suma un tiempo de $longitud / (velocidad máxima / 2)$
- Modelar **curvaPeligrosa**, que es una curva de ángulo 60 y longitud de 300m
- Modelar **curvaTranca**, que es una curva de ángulo 110 y longitud de 550m

TP Funcional 2025

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Transitar una curva peligrosa con un auto marca Ferrari	Deja el desgaste de ruedas en 15
Transitar una curva peligrosa con un auto marca Ferrari	Mantiene el desgaste de chasis en 0
Transitar una curva peligrosa con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 23.5
Transitar una curva tranca con un auto marca Ferrari	Deja el desgaste de ruedas en 15
Transitar una curva tranca con un auto marca Ferrari	Mantiene el desgaste de chasis en 0
Transitar una curva tranca con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 48.5

- b. El tramo recto, debido a la alta velocidad se afecta el chasis del auto en una centésima parte de la longitud del tramo.
- Suma un tiempo de longitud / velocidad máxima
 - Modelar **tramoRectoClassic** de 715 m.
 - Modelar **tramito** de 260 m.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Transitar un tramo retro classic con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de chasis de 7.15
Transitar un tramo retro classic con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 11
Transitar un tramito con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de chasis de 2.6
Transitar un tramito con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 4

- c. Tramo zigzag, que tiene una cantidad de cambios de dirección.
- Suma un tiempo de cambios * 3
 - Genera un desgaste de chasis de 5 y un desgaste de ruedas de velocidad máxima * cambios / 10
 - Modelar **zigZagLoco**, con 5 cambios de dirección.
 - Modelar **casiCurva**, con 1 cambio de dirección.

TP Funcional 2025

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Transitar un tramo zigZagLoco con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de chasis de 5
Transitar un tramo zigZagLoco con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de ruedas de 32.5
Transitar un tramo zigZagLoco con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 15
Transitar un tramo casiCurva con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de chasis de 2.6
Transitar un tramo casiCurva con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de ruedas de 5.0
Transitar un tramo casiCurva con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 3

d. Tramo rulo en el aire, que tiene un diámetro en metros.

- Genera un desgaste de ruedas que corresponde a $\text{diámetro} * 1.5$
- Suma un tiempo de $5 * \text{diámetro} / \text{velocidad máxima}$.
- Modelar **ruloClasico** con 13 metros de diámetro.
- Modelar **deseoDeMuerte**, un rulo con 26 metros de diámetro.



Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Transitar un tramo ruloClasico con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de chasis de 0
Transitar un tramo ruloClasico con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de ruedas de 19.5

TP Funcional 2025

Transitar un tramo ruloClasico con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 1
Transitar un tramo deseoDeMuerte con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de chasis de 0
Transitar un tramo deseoDeMuerte con un auto marca Ferrari	Tiene un desgaste de ruedas de 39.0
Transitar un tramo deseoDeMuerte con un auto marca Ferrari	El tiempo en pista es de 2

5. Opción de Recursión

Para resolver esto, primero necesitamos resolver esto...

- a. Queremos calcular el **nivelDeJoyez** para una serie de autos. Se calcula de la siguiente manera
 - Si un auto "joya" tiene tiempo en carrera menor a 50 se cuenta como 1.
 - Si el tiempo en carrera es mayor o igual a 50, se "premia" contando 2 unidades en lugar de 1.

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
Un auto Ferrari con un tiempo de carrera de 49 y otro Peugeot con un tiempo de 50	El nivel de joyez es de 3, 1 para el Ferrari y 2 para el Peugeot

- b. Determinar si un grupo de autos son "**paraEntendidos**". Se considera que no cumple la condición cuando algún auto no está en buen estado o su tiempo de carrera supera 200 segundos".

Casos de prueba que debe definir

Condición	Qué se espera
-----------	---------------

TP Funcional 2025

Un auto Ferrari con un tiempo de carrera de 201 y un otro igual pero con un tiempo de 200	El grupo no es para entendidos (en buen estado, pero el Ferrari supera el tiempo)
Un auto Ferrari con un tiempo de carrera de 200 y un otro Peugeot	El grupo no es para entendidos (el Peugeot no está en buen estado)
Un auto Ferrari con un tiempo de carrera de 200 y otro Lamborghini con tiempo también de 200	El grupo es para entendidos (ambos en buen estado y no superan el tiempo límite)